Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Rangkuman Aplikasi Komputer dan Basis Data

Pertemuan 5 : Pengurutan Data String

Pada pertemuan ke lima Mata Kuliah Aplikasi Komputer dan Basis Data dijelaskan tentang pengurutan data string. Yang mana digunakan selection sort dengan ascending order dan descending order. Selain digunakan pengurutan selection sort, digunakan juga pengurutan menggunakan bubble sort seperti pada tipe data intejer minggu lalu.

FORMAT DEKLARASI ARRAY

```
Type[] namaArray;
```

Contoh :

```
int[] data1;
string[] namaKaryawan;
double[][] matriksDuaDimensi;
int[][] Mat1, Mat2, Mat3;
long[][][] datLong1, datLong2;
```

METODE DALAM ARRAY

Sorting (Pengurutan)

Sorting adalah mengurutkan data secara ascending. Jika perintah ini dicoba, dan atriks sudah diisi oleh data, maka otomatis akan mengurutkan data pada matriks yang diberikan.

Kode : Arrays.sort(numbers)

```
import java.util.Arrays;
public class aw {
    public static void main(String[] args){
        int[] numbers = {9, 4, 1, 6, 7, 10};

        //sorting pengurutan data
        Arrays.sort(numbers);
        System.out.println("Hasil Sortir : " + Arrays.toString(numbers));

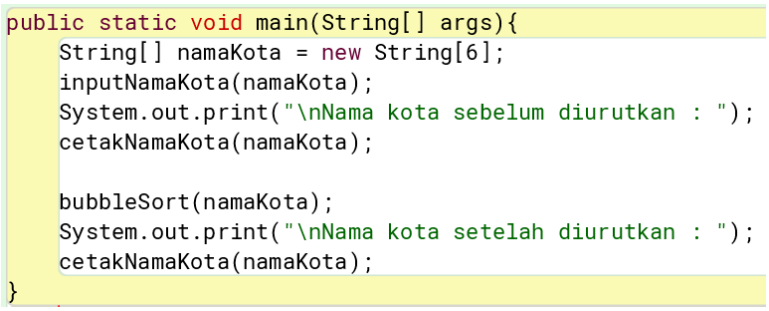
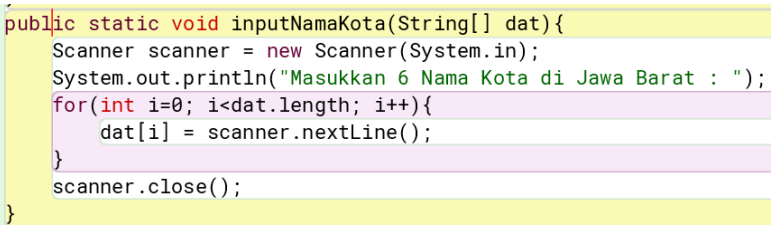
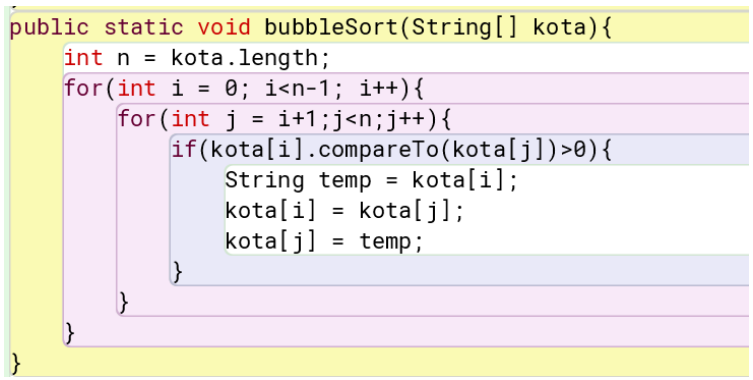
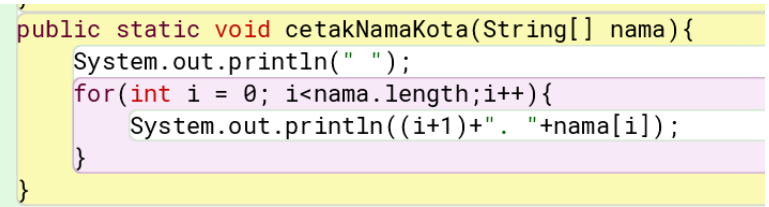
    }
}
```

Hasil :

```
Hasil Sortir : [1, 4, 6, 7, 9, 10]
```

Program diatas adalah program sederhana untuk mengurutkan data secara ascending. Pada minggu ini, diberikan beberapa soal untuk mengurutkan data secara ascending dan descending dengan metode selection sort dan bubble sort. Juga diminta untuk menggunakan Scanner dan JOption Pane untuk memasukkan input dari keyboard.

Berikut merupakan contoh pemrograman yang menggunakan metode bubble sort :

1.		Ini adalah metode untuk mencetak pada monitor. Pada metode ini akan tercetak output hasil dari sebelum pengurutan dan setelah pengurutan dengan memanggil metode : - inputNamaKota - bubbleSort - cetakNamaKota
2.		Metode inputNamaKota adalah metode untuk mencetak awalan dengan memasukkan input nama kota yang ingin di urutkan.
3.		Metode bubbleSort adalah metode untuk mengurutkan nama kota yang telah diinput dari metode inputNamaKota. Disini menggunakan **ascending** dengan ciri **>0.** Jika ingin menggunakan descending, tinggal ubah menjadi **<0.**
4.		Metode cetakNamaKota adalah metode untuk mencetak keseluruhan output dari namaKota untuk disimpan pada hasil pengurutan.

Lalu, selain mempelajari tentang Array, dipelajari juga cara membuat gambar kalimat yang merupakan contoh program Java Swing untuk membuat aplikasi GUI sederhana yang menampilkan teks dan beberapa bentuk (persegi dan lingkaran) dalam jendela GUI.

- Extend JPanel : Java Panel
- Protected void paintComponen : Metode pembuatan/menggambar grafik
- Komponen grafik : Tulisan, gambar (Segi empat, segitiga, elips, persegi, lingkaran dll) yang warnanya dapat diubah ubah
- Grafik : grafik 1 dimensi dan grafik 2 dimensi
- Super.paintComponent: merujuk pada panel
- drawString : string kalimat untuk Digambar
- drawLine : gambar lurus
- drawOval : membuat gambar lingkaran
- drawRect : untuk menggambar gambar dengan tepi
- fillRect : menggambar tanpa tepi
- set color : mengubah warna dengan format kapital atau huruf kecil semua

Contoh Program :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class GambarKalimat extends JPanel{
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponent(g);
    String kalimat = "Ini adalah contoh kalimat yang digambar.";

    int x = 50; //koordinat x
    int y = 40; //koordinat y

    //mengatur warna font
    g.setColor(Color.blue);
    g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 20));

    //menggambar kalimat
    g.drawString(kalimat, x, y);
    g.setColor(Color.yellow);
    g.fillRect(90, 80, 500, 300);
    g.setColor(Color.red);
```

```
        g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 30));
        g.drawString("INI PERSEGI EMPAT", 200,250);
        g.drawRect(90, 80, 500, 300);
        g.setColor(Color.green);
        g.fillOval(90, 80, 100, 100);
        g.setColor(Color.pink);
        g.fillOval(490,280, 100, 100);
        g.setColor(Color.red);
        g.fillOval(90, 280, 100, 100);
        g.setColor(Color.blue);
        g.fillOval(490, 80, 100, 100);
    }
    public static void main(String[] args){
        SwingUtilities.invokeLater(() ->{
            JFrame frame = new JFrame("Gambar Kalimat");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.add(new GambarKalimat());
            frame.setSize(700, 500);
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.setVisible(true);
        });
    }
    }
```

Hasil :

